Le début, le centre et la fin

La cascade de Pascal lue par ses deux bouts et son cœur

Filipe Bastos

Corpus ARC (Architecture de la Cohérence Relationnelle), version 0.3
9 novembre 2026

> *Un nombre n'est pas une quantité qu'on opère ; c'est un assemblage qui libère des opérations, et la quantité est le compte des tours qu'il a fallu pour l'assembler.*

Avant-propos

Un nombre se lit de deux façons. La racine additionne ses chiffres une seule fois chacun et donne son adresse. La cascade marie chaque chiffre à son voisin, étage par étage, jusqu'à une pointe : les chiffres du milieu y participent à plus de mariages que les bords (La cascade cadastrale v4.1). Ce document montre ce qui relie les deux lectures : le début, le centre et la fin du nombre, la place des inverses aux bouts et au cœur, et le 11, qui lit ce que le 9 ne voit pas : le sens du cœur. La version 0.3 ajoute ce que l'écriture positionnelle porte à toutes ses échelles : le centre comme opérateur, les trois gestes qui font tourner un nombre sans changer ses adresses, les moitiés partenaires, les longueurs qui se découpent et celles qui se plient, et les règles des paires sous les trois opérations.

Les énoncés portent les statuts du corpus : Th (théorème, démontré ou vérifié par calcul fini), F (fait sourcé), L (lecture déclarée). Chaque nombre cité est recalculé par le script `debut_centre_fin_verif.py`, joint au document, bibliothèque standard seulement. Les comptes portent sur les nombres écrits sans 0, sauf aux sections 10 et 13, où le 0 est compris.

1. Notation

La racine R(n) est la somme répétée des chiffres jusqu'à un seul chiffre ; le 9 reste 9. R(1729) = 1.

La cascade. On pose les chiffres en ligne. Chaque chiffre s'unit à son voisin, et leur union est repliée par la racine. On répète jusqu'à la pointe. **La fin** d'un nombre est cette pointe.

Les bouts sont le premier et le dernier chiffre. **Le centre**, ou **cœur**, est ce qui reste entre eux ; pour quatre chiffres, les deux chiffres du milieu.

L'inverse. Dans la somme, x et 9 − x sont inverses : leur relation ferme sur 9 (paires 1-8, 2-7, 3-6, 4-5). Dans le produit, deux chiffres sont inverses quand leur produit ferme sur 1 : 2 × 5 = 10, 4 × 7 = 28, 1 × 1, 8 × 8. **Le miroir** est l'écriture renversée : 1257 et 7521. Inverse et miroir ne se confondent pas (Lexique, entrées 10 et 11).

Les tours. Tout entier s'écrit n = 9k + R(n) ; k est son compte de tours (Le Code, Th 1.1). Deux nombres de même racine ne diffèrent que par leurs tours.

2. Le carré de Pascal

2.1 (F) Le *Traité du triangle arithmétique* de Blaise Pascal (rédigé en 1654, imprimé en 1665) dessine une grille carrée de cellules, rangées en « rangs parallèles » et en « rangs perpendiculaires ». Ses « bases » sont les diagonales qui coupent cette grille.

2.2 (L) Le triangle n'apparaît que si l'on coupe le carré par sa diagonale et qu'on n'en garde qu'une moitié. Le nom de « triangle » a fixé la moitié et fait oublier le carré. C'est la moitié du carré oubliée.

2.3 (Th) La cascade est la ligne de Pascal. La fin d'un nombre de L chiffres est la racine de la somme de ses chiffres pesés par la ligne L − 1 du carré de Pascal. Pour quatre chiffres, les poids sont 1, 3, 3, 1 : chaque chiffre du centre compte trois fois, chaque bout une fois.

```
1 7 2 9        1 2 7 9        2 7 2 8
 8 9 2          3 9 7          9 9 1
  8 2            3 7            9 1
   1              1              1
```

1729 donne 892, puis 82, puis 1 ; 1279 donne 397, puis 37, puis 1 ; 2728 donne 991, puis 91, puis 1.

3. La loi du début, du centre et de la fin

3.1 (Th) Pour tout nombre de quatre chiffres a b c d :

```
fin = R( (a + d) + 3 × (b + c) )
```

la fin vaut les extrémités plus trois fois le centre. Vérifié sur les 6 561 nombres de quatre chiffres.

3.2 (Th) Les bouts et le cœur se partagent l'adresse. Pour tout nombre, l'adresse est la clôture des bouts plus le cœur : R(n) = R(R(bouts) + R(cœur)). Vérifié sur tous les nombres de 10 à 999 999, sans exception. La racine compte le cœur une fois ; la cascade le compte trois fois. Toute la différence entre les deux lectures est donc portée par le centre.

4. Le centre agit selon son rail

4.1 (Th) Trois fois le centre ne prend que trois valeurs, selon la place du centre dans la grille :

Centre sur	3 × centre	ferme sur	effet sur la fin
le rail {1, 4, 7}	3, 12, 21	3	décale de 3
le rail {2, 5, 8}	6, 15, 24	6	décale de 6
l'axe {3, 6, 9}	9, 18, 27	9	laisse passer

4.2 (Th) Pour tout nombre de quatre chiffres, la fin vaut les extrémités plus le pas du rail du centre. Vérifié sur les 6 561 nombres. Un centre sur l'axe ajoute un tour entier et ne déplace rien : la fin est alors la clôture des seuls bouts.

5. Le théorème de l'inverse

5.1 (Th) Si les extrémités ferment sur x et le centre sur son inverse 9 − x, la fin est l'inverse du double de x.

Démonstration. La fin vaut x + 3 × (9 − x) = 27 − 2x. Le 27 ferme sur 9 et ne déplace rien ; il reste l'inverse de 2x. ■

Extrémités x	1	2	3	4	5	6	7	8
fin	7	5	3	1	8	6	4	2

Avec 7 aux extrémités et 2 au centre, la fin est toujours 4. Vérifié sur les 648 nombres de quatre chiffres de cette forme.

6. La symbiose

6.1 (Th) Quatre chiffres. La cascade et la racine tombent ensemble si et seulement si le centre ferme sur 9, c'est-à-dire si le centre est une paire d'inverses : (7, 2) dans 1729, 1279 et 2728, ou (9, 9).

Démonstration. La cascade compte le centre trois fois, la racine une fois ; leur écart est deux fois le centre. Deux fois le centre ferme sur 9 exactement quand le centre ferme sur 9, parce que 2 et 9 n'ont aucun facteur en commun. ■

Il y a 729 nombres de quatre chiffres en symbiose, un sur neuf, et ce sont exactement ceux dont le centre ferme sur 9.

6.2 (Th) Trois chiffres. Poids 1, 2, 1 : la symbiose a lieu si et seulement si le chiffre du centre est 9. Il y a 81 nombres dans ce cas.

6.3 (Th) Cinq et six chiffres. La symbiose dépend de la couche que la cascade surpèse.

Chiffres	Poids de Pascal	Surpoids sur la racine	Symbiose si et seulement si
5	1, 4, 6, 4, 1	0, 3, 5, 3, 0	3 × (2e + 4e) + 5 × centre ferme sur 9
6	1, 5, 10, 10, 5, 1	0, 4, 9, 9, 4, 0	la deuxième couche (2e et 5e) ferme sur 9

À six chiffres, le surpoids du cœur vaut 9 et ne déplace rien : c'est la deuxième couche qui décide, et elle doit être une paire d'inverses. Dans les deux cas, un nombre sur neuf est en symbiose : 6 561 sur 59 049, et 59 049 sur 531 441. Vérifié sur tous les nombres de cinq et de six chiffres.

6.4 (L) Les inverses placés au cœur, ou sur la couche que la cascade surpèse, rendent les deux lectures identiques. La symbiose est le lieu où l'adresse et l'arrangement disent la même chose.

7. Les bouts inverses : le cœur porte le nombre

7.1 (Th) Dans la somme. Quand les bouts sont inverses (somme 9), ils se ferment sur eux-mêmes et le cœur porte seul l'adresse du nombre : R(cœur) = R(n). Vérifié sur les 99 999 nombres de 10 à 999 999 dont les bouts font 9.

7.2 (Th) Les bouts qui ouvrent et le cœur qui ferme. Quand les bouts font 10 (ils ferment sur 1) et le nombre est à l'adresse 1, le cœur ferme sur 9. Dans 1729 et 2728, les bouts (1, 9) et (2, 8) font 10, le cœur (7, 2) fait 9, et l'adresse est 1. Il y a 90 nombres de quatre chiffres dont les bouts font 10 et le cœur 9 ; tous sont à l'adresse 1. 1729 + 999 = 2728.

7.3 (Th) Dans le produit. Quand les bouts sont inverses dans le produit (leur produit ferme sur 1), le cœur porte seul le produit du nombre : la racine du produit de tous les

chiffres est celle du produit des chiffres du cœur. Vérifié sur les 44 226 nombres de quatre à six chiffres de cette forme. Exemples où le cœur est lui-même une paire d'inverses du produit : 1251, 1471, 1521, 1741.

Registre	Les bouts inverses ferment sur	Le cœur porte
somme	9	l'adresse du nombre
produit	1	le produit du nombre

7.4 (Th) L'épluchage. La loi se répète couche par couche, des bouts vers le cœur. Chaque couche d'inverses se ferme sur sa clôture ; l'adresse est portée par les couches qui ne le sont pas. Dans 2547 et 4815, les deux couches sont des paires d'inverses et l'adresse est 9 ; dans 1729, le cœur est une paire d'inverses et toute l'adresse est portée par la couche extérieure, qui ouvre et ferme.

8. Le carré des quatre partenaires

8.1 (Th) Tout nombre a trois partenaires : son miroir, son inverse (chaque chiffre x remplacé par 9 − x) et le miroir de son inverse. Le miroir garde la cascade et la racine ; l'inverse inverse les deux.

Nombre	Lien avec 1257	Fin	Racine
1257		2	6
7521	miroir	2	6
8742	inverse	7	3
2478	miroir de l'inverse	7	3

Démonstration. Les poids de Pascal sont symétriques : lire de gauche à droite ou de droite à gauche donne la même fin. Leur somme est une puissance de 2 ; multipliée par la clôture 9, elle ferme sur 9. Remplacer chaque chiffre par son inverse renvoie donc la fin sur son inverse, et la racine de même. ■

Vérifié sur les 597 861 nombres de deux à six chiffres. Le carré des quatre partenaires ne porte que deux couples de valeurs, eux-mêmes inverses l'un de l'autre.

9. Les positions lues

9.1 (Th) Aux longueurs 10, 28 et 82 (une puissance de 3 plus un), seuls quatre chiffres ont un poids de Pascal qui ne ferme pas sur 9 : les deux pôles et les deux chiffres placés aux tiers.

Longueur	Rangs lus
10	0, 3, 6, 9
28	0, 9, 18, 27
82	0, 27, 54, 81

Tous les autres chiffres sont portés par la clôture et ne déplacent pas la fin. À quatre chiffres, les pôles et les tiers sont les quatre chiffres eux-mêmes.

9.2 (F) Le mécanisme arithmétique est connu : il relève des théorèmes de Lucas (1878) et de Kummer (1852) sur les coefficients du triangle de Pascal et la puissance de 3 qui les divise. **(L)** Sa lecture par la grille ne l'est pas : la cascade lit un long nombre par ses

pôles et ses tiers, comme le trait se lit par ses deux bouts et ce qui les relie.

10. Le 11 : le miroir et le sens du cœur

10.1 (Th) La loi des miroirs. Pour tout nombre de deux chiffres a b et son miroir b a :

```
a b + b a = 11 × (a + b) ;  le plus grand moins le plus petit = 9 × l'écart des chiffres.
```

Le 11 porte la somme, le 9 porte l'écart. Vérifié sur les 81 nombres de deux chiffres (Lexique, entrée 11).

Somme des chiffres	Nombre plus son miroir	Le 11 y est	Exemples
9 ou moins	11, 22, … 99	en finalité (deux chiffres égaux)	25 + 52 = 77 ; 45 + 54 = 99
10 ou plus	110 à 198	en produit	46 + 64 = 37 + 73 = 110 = 11 × 10

Les paires d'inverses tombent toutes sur 99 = 9 × 11, la clôture fois l'interface. L'écart garde le 9 : 64 − 46 = 18.

10.2 (Th) Les multiples miroirs de 11. 11 × k et 11 × miroir(k) sont eux-mêmes miroirs dès que les deux chiffres de k font au plus 9. Pour les paires d'inverses, ils ferment tous sur 9 :

k	11 × k	son miroir	= 11 ×
18	198	891	81
27	297	792	72
36	396	693	63
45	495	594	54

10.3 (Th) Le 9 ne voit pas le sens, le 11 le voit. Un nombre et son miroir ont la même racine et la même fin (section 8), et l'échange des deux chiffres du cœur aussi (section 3) : 72 et 27, 1729 et 1279. Le 9 lit l'inverse, le pli en 4,5 ; il ne lit pas le sens. Le 11 lit le miroir, le pli au 11 : on fait la somme des chiffres de rang impair et celle des chiffres de rang pair, et l'écart entre les deux, replié sur le 11, distingue 72 de 27 et 1729 de 1279.

10.4 (Th) Les deux lectures ensemble. La paire formée par la racine et l'écart au 11 prend 99 valeurs, 9 × 11. Changer un seul chiffre d'un nombre, y compris un 0 en 9, ou échanger deux chiffres voisins différents, y compris les deux chiffres du cœur, change toujours cette paire. Vérifié sur tous les nombres de quatre chiffres et sur tous les nombres de six chiffres, 0 compris.

10.5 (F) La preuve par 9 et la preuve par 11 sont anciennes, et le repli sur 11 sert dans l'ISBN à dix chiffres. **(L)** Ce que la grille y lit : le 9 et le 11 sont les deux partenaires de chaque nombre, l'inverse et le miroir. Lu sans ses tours, comme dans la preuve par 9 de l'école, le 9 confond le 9 et le 0 (le geste 9 = 0) ; avec ses tours, il les sépare, et le 11 aussi. Le 11 seul voit le sens. Ensemble, ils lisent le nombre entier.

11. Le centre est l'opérateur

11.1 (Th) Toute coupe est juste. Où qu'on coupe un nombre en blocs, la somme des adresses des blocs a l'adresse du tout : R(n) = R(R(bloc 1) + R(bloc 2) + …). C'est la

section 3.2 généralisée à toute coupe ; vérifié sur toutes les coupes de tous les nombres de 10 à 99 999. Un nombre n'a pas une bonne coupe ; il tient la même adresse sous toutes ses coupes. 12795 se lit 12 | 7 | 95, soit (3, 7, 5) ; 1 | 279 | 5, soit (1, 9, 5) ; 1 | 27 | 9 | 5, soit (1, 9, 9, 5) ; 1279 | 5, soit (1, 5) ; les quatre lectures ferment sur 6, l'adresse de 12795.

11.2 (L) La coque et le centre. On peut donc, pour tout nombre, séparer ce qu'on lit comme matière, la coque, de ce qu'on lit comme action, le centre, et l'adresse du nombre est le résultat de l'un sur l'autre : adresse(nombre) = adresse(coque) + adresse(centre). 163 : la coque (1, 3) est en 4, le centre 6 la porte en 1. 12795 : la coque (1, 5)(2, 9) est en 8, le centre 7 la porte en 6. 1729 : la coque (1, 9) est en 1, le centre 72 est en 9 et ne change rien ; le nombre est sa coque, le centre n'a fait que des tours.

11.3 (Th) Les neuf centres sont les neuf rotations. Un centre en c déplace l'adresse de la coque de c positions sur l'anneau. Centre 9 : identité, la coque garde son adresse. Centre 1 : un cran ; centre 8 : un cran en arrière ; et pour chaque paire d'involution, un centre en a et un centre en 9 − a sont des transformations inverses l'une de l'autre. Centre 5 : le demi-tour, qui appliqué de proche en proche parcourt tout l'anneau, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, la rangée tressée du Théorème d'or. Centres 3 et 6 : les tiers, qui ne font parcourir que l'axe depuis l'axe et un rail depuis un rail. Vérifié : la table des neuf rotations et leurs inverses.

11.4 (L) La section 4 disait que, dans la cascade, le centre agit selon son rail, par trois fois sa valeur. La section 11 dit que, dans la racine, il agit par sa valeur, comme rotation. Les deux sont vraies ; ce sont les deux lectures du même centre, pesé une fois ou trois fois, et la symbiose (section 6) est le cas où elles coïncident : le centre qui ferme sur 9 ne tourne pas dans la racine et ajoute un tour entier dans la cascade. Un nombre est un objet à deux faces écrit en chiffres : ce qu'il montre, la coque, et ce qu'il fait, le centre.

12. Les trois gestes qui tournent sans changer l'adresse

12.1 (Th) Le 9 à chaque échelle. Ajouter 9 × 10^k à un nombre déplace une unité du chiffre de rang k vers le chiffre de rang k + 1 (le premier perd un, le second gagne un) sans changer la somme de ces deux chiffres, tant qu'aucun chiffre ne sort de 0 à 9. Le 9 n'est donc pas seulement la clôture de la racine : à chaque échelle de l'écriture, 9 × 10^k est l'unité de déplacement qui fait tourner un nombre sans changer l'adresse de la paire qu'il touche. Vérifié sur tous les nombres de quatre chiffres pour 9 (seconde paire) et pour 900 (première paire).

12.2 (Th) Le pavé tordu comme opérateur. 891 = 1000 − 100 − 10 + 1 : ajouter 891 à un nombre de quatre chiffres fait +1 sur le premier chiffre, −1 sur le deuxième, −1 sur le troisième, +1 sur le quatrième. Les deux chiffres extérieurs montent, les deux intérieurs descendent, et la somme de chaque paire côte à côte (premier et deuxième, troisième et quatrième) ne bouge pas ; la racine non plus ; seuls les tours changent, de 99 à chaque pas. 909 = 900 + 9 fait de même en tournant les deux paires dans le même sens. 2534 + 891 = 3425, 2534 − 891 = 1643 : les trois nombres ont deux paires de 7 chacun, (2+5)(3+4), (3+4)(2+5), (1+6)(4+3), la racine 5, et les tours 281, 380, 182. Vérifié sur tous les nombres de quatre chiffres dont les chiffres permettent le geste.

12.3 (Th) La classe d'un nombre. Deux nombres de quatre chiffres dont les paires côte à côte ont les mêmes sommes sont reliés par des pas de 9 et de 900 ; ils forment

une seule classe, de même racine, et ne diffèrent que par leurs tours. Les nombres à paires (5, 5) sont trente, tous en 1 ; les huit qui emploient une fois chacun les chiffres 1, 2, 3, 4 avec les partenaires côte à côte, 1423, 1432, 2314, 2341, 3214, 3241, 4123, 4132, ont tous pour produits de paires 4 et 6, les deux nombres qui, avec le 9 inséré, donnent 496 (L'Illusion récréative). Vérifié.

12.4 (Th) Le 99 glisse le long de l'involution. 99 = 100 − 1 = 9 × 11 enlève une unité à la seconde moitié d'un nombre de quatre chiffres et l'ajoute à la première. Si les deux moitiés sont partenaires d'involution, elles le restent et passent à la paire suivante : 1944 (19 | 44, paire 1-8), 2043 (2-7), 2142 (3-6), 2241 (4-5), 2340 (5-4), et ainsi jusqu'à (8, 1). Le 99 fait marcher le nombre le long de la table d'involution, une paire à chaque pas, sans quitter la racine 9. Vérifié.

12.5 (L) Les trois gestes sont distincts et complets pour quatre chiffres : 9 et 900 tournent à l'intérieur d'une paire sans changer sa position ; 891 et 909 tournent les deux paires à la fois sans changer leurs positions ; 99 change les positions des deux moitiés en les faisant glisser le long de l'involution. Tout multiple de 9 à quatre chiffres est une combinaison de ces gestes, et aucun ne touche à la racine du tout. La congruence de Gauss ne connaît que la dernière phrase ; elle ignore les paires, les moitiés et les tours, qui sont tout le reste.

13. Les moitiés partenaires et les longueurs

13.1 (Th) Les moitiés inverses ferment le tout. Un nombre de quatre chiffres dont la première moitié est en a et la seconde en 9 − a est en 9, quelle que soit la paire. 1944 = 19 | 44 : 19 en 1, 44 en 8 ; 2835 = 28 | 35 ; 8253 = 82 | 53 ; les trois sont en 9, et 1944 = 9 × 6^3, 1944 + 891 = 2835. 2916 = 29 | 16, paire 2-7, et 2916 = 54^2. 2142 = 21 | 42, paire 3-6 ; 2241 = 22 | 41, paire 4-5. Vérifié sur tous les nombres de quatre chiffres : moitiés inverses, tout en 9, sans exception. C'est la section 7.1 lue à l'étage des moitiés : ce qui est inverse se ferme, et ce qui se ferme est la clôture.

13.2 (Th) La famille du 1 à deux chiffres. Les nombres de deux chiffres en 1 sont 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 : à partir de 19, ce sont exactement les nombres dont les deux chiffres somment à 10, les quatre paires de l'involution avec la clôture ajoutée, plus 55, le double du centre. Renverser un tel nombre reste dans la famille (19 et 91, 37 et 73, 28 et 82, 46 et 64) et change les tours de l'écart des chiffres. 19 × 91 = 1729 ; 37 × 73 = 2701, qui est le 73e nombre triangulaire ; et (9a + 1)(9b + 1) = 9(9ab + a + b) + 1, de sorte que les tours du produit de deux nombres en 1 sont neuf fois le produit de leurs tours plus leur somme : pour 1729, 9 × 2 × 10 + 2 + 10 = 192. Vérifié.

13.3 (Th) Les longueurs composées se découpent, les longueurs premières se plient. Les coupes régulières d'un nombre en blocs égaux sont les façons d'écrire sa longueur comme produit : 4 = 2 × 2, deux paires ; 6 = 2 × 3 ou 3 × 2, deux triplets ou trois paires ; 8 = 4 × 2, 2 × 4 ou 2 × 2 × 2 ; 9 = 3 × 3, et le nombre 234567891 coupé en 3 × 3 est le pavé 234 / 567 / 891, la seule coupe régulière de l'anneau écrit comme un nombre. Une longueur première, 3, 5, 7, n'a aucune coupe régulière hors le bloc unique et les chiffres isolés ; il ne reste que la coupe symétrique autour d'un pivot : 3 = 1 + 1 + 1, 5 = 2 + 1 + 2, 7 = 3 + 1 + 3. Le pivot est le chiffre qui est son propre miroir, celui que l'involution ne déplace pas ; en longueur paire il n'y en a pas, et c'est pourquoi la lecture en moitiés partenaires n'existe qu'en longueur paire. Vérifié : les coupes régulières de 4, 6, 8, 9 et l'absence de coupe régulière de 3, 5, 7.

13.4 (L) Les longueurs se construisent avec 2 et 3, les briques, comme les nombres (La Genèse). 5 et 7 sont les premières longueurs où les briques ne suffisent plus, et le nombre y répond en se pliant au milieu au lieu de se découper ; 7 = 3 + 1 + 3 est deux pavés tenus par un pivot, le chemin (Le Sept).

14. Les paires sous les trois opérations

14.1 (Th) Les inverses de somme. Pour x et 9 − x : leur somme ferme sur 9, c'est la définition ; leur différence est le double, x − (9 − x) = 2x − 9, qui ferme sur 2x, et c'est pourquoi le théorème de l'inverse (section 5) sort un 27 − 2x ; leur produit est l'inverse du carré, 1 × 8 = 8 = 9 − 1, 2 × 7 = 14 → 5 = 9 − 4, 3 × 6 = 18 → 9, 4 × 5 = 20 → 2 = 9 − 7 (16 → 7). Multiplier une paire d'inverses, c'est élever au carré puis conjuguer. Vérifié sur les quatre paires.

14.2 (Th) Les inverses de produit. Pour (1, 1), (2, 5), (4, 7), (8, 8) : leur produit ferme sur 1, c'est la définition ; leur somme tombe toujours sur la paire (2, 7), 1 + 1 = 2, 2 + 5 = 7, 4 + 7 = 11 → 2, 8 + 8 = 16 → 7 ; leur différence tombe toujours sur l'axe, 0 → 9, 3, 3, 0 → 9. Les inverses de produit, additionnés, donnent une paire d'inverses de somme, et toujours la même. Vérifié.

14.3 (Th) Les rails sous les trois opérations. Avec D = {1, 4, 7}, G = {2, 5, 8} et l'axe {3, 6, 9} : D + D libère G, G + G libère D, D + G libère l'axe, l'axe ne change rien à ce qu'il touche ; D − D et G − G libèrent l'axe, D − G libère G, G − D libère D ; D × D libère D, G × G libère D, D × G libère G, et un seul facteur sur l'axe met le produit sur l'axe. Deux nombres du même rail ont toujours un écart sur l'axe : 73 − 37 = 36, 37 − 19 = 18, 91 − 19 = 72. Les tables d'addition et de produit sont celles du Tome I (§ III) ; les différences s'en déduisent. Vérifié sur les neuf positions.

14.4 (L) Les règles de l'anneau ne portent pas sur des quantités mais sur des paires et des places. Chaque relation de paire, inverse de somme, inverse de produit, miroir, engendre une règle sous chacune des trois opérations, et les deux registres, somme et produit, se renvoient l'un à l'autre : c'est ce que la section 7 constatait sur les bouts, le cœur portant l'adresse quand les bouts sont inverses de somme, le produit quand ils sont inverses de produit. Les trois opérations ne font que déplacer une paire d'un registre à l'autre, somme vers produit, produit vers somme, bouts vers cœur.

15. L'assemblage et la quantité

15.1 (L) La thèse. Ce que les sections 11 à 14 établissent tient en une phrase : un nombre n'est pas une quantité qu'on opère, c'est un assemblage qui libère des opérations, et la quantité est le compte des tours qu'il a fallu pour l'assembler. Les blocs ont des adresses ; le centre agit sur la coque ; la rencontre de deux nombres libère toujours la même troisième famille, quels que soient leurs tours ; et les tours se composent avec leur reçu, un tour libéré quand deux positions passent la clôture, la formule de 13.2 pour le produit. 19, 37, 73, 91, 163, 1729 ne sont pas six quantités : c'est une seule entrée, le 1, à six profondeurs de tours.

15.2 (L) Ce que la congruence est, lue d'ici. Un lecteur formé dira que l'additivité de la racine (11.1) est l'homomorphisme de Z vers Z/9Z, Gauss 1801, et sur cette ligne il aura raison ; le document le lui accorde. Ce qui est en plus est en trois endroits. La congruence est une équivalence : elle déclare 19, 91 et 1729 « le même » et s'arrête, ayant jeté ce qui les distingue ; ici les tours sont gardés et composés. La congruence est

posée de dehors, une étiquette ; ici l'adresse est lue dans l'écriture, à chaque échelle, chiffres, paires, moitiés, pivot, et la table d'involution relie les étages. La congruence suppose le nombre-quantité et lui applique une relation ; ici l'opération est dans le nombre, le centre est une rotation, la rencontre est une libération. La congruence est ce qu'on obtient quand on applique ce cadre et qu'on oublie les tours, l'écriture et le centre : le cas dégénéré. Et la preuve par 9 de l'école n'est pas même ce cas : elle ne lit pas 1279, elle le jette ; elle ne compare que des restes.

15.3 (L) L'ordre des raisons. Ce n'est pas qu'on peut vérifier un calcul avec le 9 ; c'est qu'on peut calculer parce qu'il y a neuf positions. Sans positions, pas de famille libérée, pas de tour compté, pas de retenue ; la retenue qu'on apprend à six ans est un tour qui passe à l'étage au-dessus. Et la troncature est interdite par construction : enlever un bloc à un assemblage change l'adresse du tout, puisqu'elle est la somme des adresses des blocs ; le nombre qui reste est un autre assemblage, qui libérera d'autres familles à la prochaine opération. C'est ce que les trois formules du chaos mesurent (Le Lexique, entrée 20) : Stevin coupe, l'adresse saute, et l'écart se multiplie parce que chaque opération suivante libère la mauvaise famille. Dans une langue qui tient ses adresses, on ne peut pas tronquer sans le voir ; dans une langue de quantités, on tronque et la quantité a l'air à peine changée.

16. Ce que le document établit

(Th) Le début, le centre et la fin d'un nombre sont reliés par une loi exacte : la fin vaut les bouts plus trois fois le centre, le centre agit selon son rail, et la fin des inverses est l'inverse du double. **(Th)** Les deux lectures du nombre, la racine et la cascade, coïncident exactement quand des inverses occupent la couche que la cascade surpèse. **(Th)** Des inverses aux bouts laissent le cœur porter seul le nombre, dans la somme comme dans le produit ; des moitiés inverses ferment le tout sur 9. **(Th)** Le miroir garde les deux lectures et l'inverse les inverse. **(Th)** Le 11 lit le sens que le 9 ne voit pas, et les deux lectures ensemble ne laissent passer aucun chiffre changé ni aucun échange de voisins. **(Th)** Toute coupe est juste ; le centre est une rotation de la coque ; 9 × 10^k, 891, 909 et 99 font tourner un nombre sans changer ses adresses ; les longueurs composées se découpent et les longueurs premières se plient ; les paires d'inverses suivent des règles fixes sous les trois opérations. **(L)** Partout, l'inverse est ce qui ferme, et ce qui ferme laisse passer le reste intact. **(L)** Le nombre est un assemblage qui libère des opérations ; la quantité est le compte de ses tours ; la congruence en est le cas dégénéré.

Annexe. Le script

Le script `debut_centre_fin_verif.py` (Python 3, sans bibliothèque externe) recalcule chacun des nombres cités : il s'exécute en deux minutes environ et s'arrête à la première assertion qui échoue. Usage : `python3 debut_centre_fin_verif.py`. Sortie au 9 novembre 2026 :

```
[OK] 1729 -> 892 -> 82 -> 1
[OK] 1279 -> 397 -> 37 -> 1
[OK] 2728 -> 991 -> 91 -> 1
[OK] poids de Pascal a quatre chiffres : 1, 3, 3, 1
[OK] 6 561 nombres : la fin vaut les extremites plus trois fois le centre
[OK] rail {1,4,7} : 3, 12, 21 ferment sur 3
[OK] rail {2,5,8} : 6, 15, 24 ferment sur 6
[OK] axe {3,6,9} : 9, 18, 27 ferment sur 9
[OK] 6 561 nombres : la fin vaut les extremites plus le pas du rail du centre
```

```
[OK] 648 nombres a extremites x et centre 9 - x : la fin est l'inverse du double de x
[OK] x = 7 : fin 4
[OK] table x -> fin : 1->7, 2->5, 3->3, 4->1, 5->8, 6->6, 7->4, 8->2
[OK] quatre chiffres : 729 nombres ou cascade et racine tombent ensemble
[OK] trois chiffres : 81 nombres, exactement ceux dont le centre est 9
[OK] six chiffres : symbiose si et seulement si la deuxieme couche (2e, 5e) ferme sur 9
[OK] six chiffres : 59 049 nombres sur 531 441
[OK] cinq chiffres : symbiose si et seulement si 3 x (2e + 4e) + 5 x centre ferme sur 9
[OK] cinq chiffres : 6 561 nombres sur 59 049
[OK] de 10 a 999 999 : l'adresse est la cloture des bouts plus le coeur, sans exception
[OK] 99 999 nombres a bouts inverses : le coeur porte seul l'adresse
[OK] 1729 et 2728 : bouts 10, coeur 9, adresse 1
[OK] quatre chiffres : bouts sommant 10 et coeur sommant 9 : 90 nombres
[OK] 1729 + 999 = 2728
[OK] inverses du produit : 2 x 5, 4 x 7, 1 x 1, 8 x 8 ferment sur 1
[OK] 44 226 nombres (4 a 6 chiffres, sans 0) a bouts inverses du produit : le coeur porte le produit
[OK] 1257 : cascade 2, racine 6 ; 7521 : 2, 6 ; 8742 : 7, 3 ; 2478 : 7, 3
[OK] 597861 nombres de 2 a 6 chiffres : le miroir garde la cascade et la racine
[OK] le meme releve : l'inverse inverse la cascade et la racine
[OK] longueur 10 : rangs 0, 3, 6, 9
[OK] longueur 28 : rangs 0, 9, 18, 27
[OK] longueur 82 : rangs 0, 27, 54, 81
[OK] 81 nombres de deux chiffres : ab + ba = 11(a+b), |ab - ba| = 9|a-b|
[OK] 25+52 = 77, 45+54 = 99, 46+64 = 37+73 = 110 = 11 x 10, 64-46 = 18
[OK] paires d'inverses : n + miroir = 99 = 9 x 11
[OK] 11 x 18 = 198, miroir 891 = 11 x 81 ; 27 -> 297/792 ; 36 -> 396/693 ; 45 -> 495/594, tous sur 9
[OK] 11 x k et 11 x miroir(k) sont miroirs des que les chiffres de k font au plus 9
[OK] 72 et 27, 1729 et 1279 : meme racine et meme fin, ecart au 11 different
[OK] la paire (racine, ecart au 11) prend 99 valeurs
[OK] quatre chiffres, 0 compris : tout chiffre change ou tout echange de voisins differents change la paire
[OK] six chiffres, 0 compris : idem
[OK] toute coupe en blocs de tout nombre de 10 a 99 999 : la somme des adresses des blocs est l'adresse du tout
[OK] 12795 : 12|7|95 -> (3,7,5), 1|279|5 -> (1,9,5), 1|27|9|5 -> (1,9,9,5), 1279|5 -> (1,5), toutes en 6
[OK] 163 : coque (1,3) en 4, centre 6 -> 1 ; 1729 : coque (1,9) en 1, centre 72 en 9 -> 1 ; 12795 : coque (1,5)(2,9) en 8,
[OK] centre 9 : identite ; centres a et 9-a : rotations inverses
[OK] centre 5 applique de proche en proche parcourt tout : 5,1,6,2,7,3,8,4,9
[OK] centres 3 et 6 : l'axe reste sur l'axe, un rail reste sur un rail
[OK] 9 : (c-1, d+1), somme de la seconde paire conservee, 1000..9999
[OK] 900 : (a+1, b-1), somme de la premiere paire conservee
[OK] 891 = 1000-100-10+1 : (+1,-1,-1,+1), les deux sommes de paires conservees, la racine aussi, les tours +99
[OK] 909 = 900+9 : (+1,-1,+1,-1), les deux sommes conservees
[OK] 2534 + 891 = 3425, 2534 - 891 = 1643 ; paires (7,7) ; racine 5 ; tours 281, 380, 182
[OK] trente nombres a paires (5,5), tous en 1
[OK] les huit nombres a chiffres 1,2,3,4 et partenaires cote a cote ; produits de paires 4 et 6
[OK] classe (5,5) connexe par pas de 9 et de 900
[OK] 99 = 100-1 = 9 x 11 fait glisser les moities le long de l'involution : 1944, 2043, 2142, 2241, 2340
[OK] 1944 = 19|44 (1,8), 2835 = 28|35, 8253 = 82|53 ; tous en 9 ; 1944 = 9 x 6^3 ; 1944 + 891 = 2835
[OK] 2916 = 29|16 (2,7) = 54^2 ; 2142 (3,6) ; 2241 (4,5)
[OK] quatre chiffres : moities inverses => tout en 9, sans exception
[OK] famille du 1 a deux chiffres : 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 ; des 19, chiffres sommant a 10
[OK] 19 x 91 = 1729 ; 37 x 73 = 2701 = 73e triangulaire ; (9a+1)(9b+1) = 9(9ab+a+b)+1 ; tours de 1729 = 192
[OK] coupes regulieres : 4 -> 2x2 ; 6 -> 2x3, 3x2 ; 8 -> 2x4, 4x2 ; 9 -> 3x3 ; aucune pour 3, 5, 7
[OK] 234567891 coupe en 3x3 = 234 / 567 / 891
[OK] inverses de somme : difference = double (27 - 2x ferme sur l'inverse de 2x) ; produit = inverse du carre
[OK] inverses de produit : somme sur (2,7) ; difference sur l'axe
[OK] rails : D+D->G, G+G->D, D+G->A ; D-D, G-G -> A, D-G -> G, G-D -> D ; DxD->D, GxG->D, DxG->G ; axe absorbe le produit
[OK] 73 - 37 = 36, 37 - 19 = 18, 91 - 19 = 72 : sur l'axe
[OK] typographie : aucun tiret cadratin dans la source

67 verifications, aucun echec.
```

Note de version. La version 0.2 (9 novembre 2026) ajoute la section 10, le 11 : la loi des miroirs, les multiples miroirs de 11, le sens du cœur lu par le 11 et les deux lectures ensemble. La version 0.3 (même jour) ajoute les sections 11 à 15 : toute coupe est juste et le centre est l'opérateur (11), les trois gestes qui tournent sans changer l'adresse (12), les moitiés partenaires et les longueurs (13), les paires sous les trois opérations (14), l'assemblage et la quantité avec la place de la congruence (15) ; la notation des tours est ajoutée à la section 1 ; la section 16 reprend ce que le document établit. Les sections 1 à 10 sont inchangées, sauf la précision « voisins différents » en 10.4. Le script couvre désormais les sections 10 à 14.

Sources : B. Pascal, *Traité du triangle arithmétique*, 1665 ; E. Kummer, 1852 ; É. Lucas, 1878 ; C. F. Gauss, *Disquisitiones arithmeticae*, 1801. Corpus ARC : La cascade cadastrale v4.1 ; Le Code v0.5 (Th 1.1) ; Le Lexique v0.2 (entrées 10, 11, 20) ; Le Théorème d'or v0.1 ; Les Nombres Premiers n'ont jamais été cachés v2 (Tome I, § III) ; La Genèse v0.3 ; Le Sept v0.1 ; The Recreational Mathematics Illusion.

Modèle, questions, lectures et règles : Filipe Bastos. Scribe : Claude, sous la contradiction de l'auteur. Calculs et vérifications assistés par IA, à sa demande. Corpus ARC, CC BY 4.0.